

TEKNİK RAPOR: Yapay Zeka Ajanları ve Otonom Sistem Mimarisi (V3)

Tarih: 9 Mayıs 2026

Proje Kapsamı: Teorik Altyapı ve Laplace AI Ajanı Uygulaması

Hazırlayan: Muhammed Ali GÜLER

Öğrenci Numarası: 2412705038

Üniversite: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Fakülte/Bölüm: Teknoloji Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Öğrenci E-posta: muhammed.ali74guler@gmail.com

1. Agent (Ajan) Kavramı: Nedir, Kim Yarattı?

Bir Yapay Zeka Ajanı (AI Agent); çevresini algılayan (perception), belirli bir hedefe ulaşmak için akıl yürüten (reasoning) ve bu doğrultuda otonom olarak eyleme geçen (action) sistemlerdir. Sadece sorulan soruya metin üretmekle cevap veren pasif bir Büyük Dil Modeli (LLM) değil, inisiyatif alan dijital bir çalışandır.

- Tarihsel Gelişim:** Ajan kavramının temelleri 1990'larda yapay zekanın öncülerinden olan Stuart Russell ve Peter Norvig'in "Rasyonel Ajan" (Rational Agent) tanımına dayanmaktadır.
- Modern Patlama:** Günümüzde kullanılan LLM-Tabanlı Ajanlar, 2022 sonu ve 2023 başlarında AutoGPT ve BabyAGI gibi açık kaynaklı projelerin dil modellerini bir "karar motoru" olarak kullanmaya başlamasıyla pratik hayata entegre olmuştur.

2. Tool (Araç) Kullanımı ve Ajanlarla Bağ

Dil modelleri geniş bir teorik bilgi birikimine sahiptir, ancak "Tool" (Araç) kullanımı olmadan dış dünya ile etkileşime giremezler. Araç kullanımı (Function Calling), yapay zekanın API'lar, veritabanları veya matematik kütüphaneleri (örneğin SymPy) ile haberleşmesini sağlar. Mühendislik uygulamalarında determinizm (kesinlik) şarttır. Klasik LLM'ler hesaplama yaparken olasılıksal davrandıkları için halüsinasyon yapma (hata üretme) riski taşırlar. Bir ajanın, *"Ben bu diferansiyel denklemi çözemem, hesaplama için SymPy aracını kullanmalıyım"* diyerek dış aracı otonom olarak çağırması, sistemin doğruluk oranını %100'e çıkarır.

3. Planning (Planlama) ve Reasoning (Akıl Yürütme) Süreçleri

Bu iki temel bilişsel süreç, ajanın karmaşık hedefleri başarmasını sağlar. Klasik derin öğrenme (Deep Learning) modelleri doğrudan refleksif bir çıktı üretirken, ajanlar **ReAct (Reason + Act)** döngüsünü kullanır.

Süreç	İşlev	Örnek Uygulama (Laplace AI)
Reasoning (Akıl Yürütme)	Problemi analiz etme ve çıkarım yapma.	"Kullanıcı bir fotoğraf yükledi, bu denklemi okumam gerekiyor."
Planning (Planlama)	Büyük hedefi alt görevlere bölme.	1. Görseli metne çevir. 2. Laplace dönüşümü yap. 3. Grafiği çiz.

4. Çoklu Ajan (Multi-Agent) Sistemler

Tek bir modele tüm görevleri yüklemek (Prompt Karmaşası) yerine, sistemi spesifik uzmanlıkları olan alt ajanlara bölmek verimliliği artırır. Çoklu ajan sistemleri, dijital bir şirket gibi iş bölümü yapar.

- Görme Uzmanı (Vision Specialist):** Yalnızca görüntü işleme ve optik karakter tanıma (OCR) süreçlerine odaklanarak karmaşık matematiksel notasyonları dijital metne çevirir.
- Matematik Uzmanı (Math Specialist):** Görme ajanından gelen metni devralır, gerekli sembolik matematik araçlarını çağırır ve işlemin sonucunu grafiksel çıktılarla zenginleştirir.

5. Gerçek Dünyada Ajanların Sorumlulukları

Modern ajanlar, yazılım mühendisliğinden veri analizine kadar birçok kritik alanda büyük yükleri omuzlamaktadır. Özellikle birbirini tekrar eden, dikkat hatasına açık ve zaman alan süreçler yapay zeka ajanlarına devredilmektedir.

McKinsey'nin son araştırmalarına göre, ajan mimarileri sayesinde günümüzdeki tekrarlayan masa başı görevlerin %60 ila %70'i tamamen otonom hale getirilebilir. Bir veri analistinin saatler süren anomali tespit süreci, bir analiz ajanı tarafından saniyeler içerisinde hatasız bir şekilde tamamlanabilmektedir.

6. Misyon ve Vizyon

Misyon: İnsanları makinelerin yapabileceği mekanik ve tekrarlayan görevlerden kurtararak onlara yaratıcı düşünme, strateji kurma ve karar verme özgürlüğü tanımak.

Vizyon: Gelecekte insanların operasyonel "işçiler" değil, otonom uzman ajanlardan oluşan sanal departmanları denetleyen ve yönlendiren birer "**Orkestra Şefi**" olduğu bir çalışma ekosistemi yaratmak. Geliştirilen Laplace AI Projesi, bu makro vizyonun mikro mühendislik düzeyindeki somut ve çalışan bir örneğidir.